

# Tradução de Linguagem Natural para Comandos Robóticos: Uma Abordagem Baseada em Transformers para a LBML

Guilherme Mendes Rosa<sup>1</sup>

Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada – PPGCA  
Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC

## Resumo

Este anteprojeto propõe investigar a tradução automática de comandos em português para uma linguagem de domínio específico voltada à movimentação robótica, denominada LBot Movement Language (LBML). O trabalho visa desenvolver um simulador web que permita interação por linguagem natural, constituir um dataset curado de comandos textuais e suas representações formais, e analisar a eficácia de modelos baseados em Transformers na tradução para linguagens de comando robótico. A abordagem combina dados sintéticos e reais, buscando criar um modelo especializado e compacto adequado para operação em ambientes com recursos limitados. A avaliação diferenciará erros sintáticos de semânticos, contribuindo para tornar sistemas robóticos mais acessíveis e intuitivos.

## 1 Introdução

Atualmente, dois campos que despertam grande interesse tanto na academia quanto na indústria são a Robótica e a Inteligência Artificial. De acordo com Zamora et al. [2025], essas áreas vêm ganhando destaque também no contexto da educação superior, refletindo seu crescente interesse e aplicação em diferentes domínios tecnológicos e acadêmicos. O avanço nessas áreas tem proporcionado impactos significativos na sociedade, permitindo a criação de soluções inovadoras que já fazem parte do cotidiano.

O projeto apresentado neste trabalho integra esses dois campos. Para isso, foi desenvolvido o robô LBot, cuja principal funcionalidade é a movimentação no espaço físico. A fim de possibilitar que esses movimentos sejam descritos de forma padronizada, foi criada uma linguagem de domínio específico (DSL), denominada *LBot Movement Language* (LBML).

Entretanto, um desafio recorrente em aplicações de robótica é a necessidade de que o usuário aprenda comandos técnicos ou linguagens específicas para interagir com o robô. Essa exigência pode limitar a acessibilidade do sistema e dificultar sua adoção por usuários sem formação técnica. Diante desse cenário, este projeto parte da hipótese de que o uso de linguagem natural como meio de interação, aliado a modelos de aprendizado de máquina especializados, pode simplificar significativamente a comunicação entre humanos e robôs.

Neste contexto, o objetivo geral deste anteprojeto é investigar a tradução automática de comandos em português para a LBML, a partir de um conjunto

de dados construído com base em interações reais e sintéticas. Como objetivos específicos, destacam-se: (i) o desenvolvimento de um simulador web que permita ao usuário comandar o robô por meio de linguagem natural; (ii) a constituição de um *dataset* curado contendo comandos textuais e suas respectivas representações formais em LBML; (iii) a análise da eficácia de modelos baseados em arquiteturas do tipo Transformer na tarefa de tradução para linguagens de comando robótico; e (iv) a avaliação da qualidade das traduções, diferenciando erros sintáticos de erros semânticos.

A realização deste trabalho se justifica pela necessidade de tornar sistemas robóticos mais acessíveis e intuitivos. Além disso, propõe-se a criação de um modelo especializado e compacto, visando viabilizar sua operação em ambientes com recursos computacionais limitados (*edge computing*) ou sem conexão constante à internet, dado que modelos de grande porte podem apresentar alta latência e custo computacional inviáveis nesses cenários [Sun et al., 2020].

## 2 Referencial Teórico

A interface entre linguagem natural e sistemas computacionais é um tema central na Robótica e na Inteligência Artificial, sendo o problema de *Semantic Parsing* um de seus principais desafios. O *Semantic Parsing* consiste na tradução de comandos em linguagem natural para representações formais e executáveis, como formas lógicas, consultas SQL ou código [Yu et al., 2018].

No contexto deste trabalho, a utilização de uma linguagem de domínio específico, como a LBML, desempenha um papel fundamental ao restringir o vocabulário e a sintaxe aos comandos de movimentação do robô. Conforme discutido por Jiménez and Zeiner [2017], uma DSL concentra seu poder expressivo em um domínio particular e tende a empregar um conjunto restrito de notações e abstrações, o que simplifica o desenvolvimento e torna os comandos mais compreensíveis para os envolvidos. Essa restrição reduz ambiguidades da linguagem natural e contribui para a geração de comandos sintaticamente válidos.

Os avanços recentes em modelos baseados em arquiteturas Transformer têm demonstrado grande eficácia em tarefas de tradução automática [Vaswani et al., 2017]. O mecanismo de atenção presente nesses modelos permite capturar dependências complexas entre palavras e parâmetros, facilitando o alinhamento entre termos da linguagem natural e os elementos estruturais da LBML. Este trabalho investigará como tais arquiteturas se comportam quando treinadas em domínios restritos, em comparação a grandes modelos de linguagem generalistas.

Além disso, em aplicações robóticas, a confiabilidade da saída gerada é crítica. Torna-se necessário distinguir se um erro de tradução resulta em um comando inválido (erro de sintaxe) ou em um comando válido, porém incorreto em relação à intenção do usuário (erro semântico). Essa distinção é fundamental para avaliar a segurança e a robustez do sistema proposto.

## 3 Metodologia

A metodologia deste projeto está organizada em etapas incrementais. Inicialmente, será desenvolvido um simulador web que permita a interação do usuário com o robô por meio de uma interface de chat em linguagem natural.

Para a construção do conjunto de dados, será adotada uma abordagem híbrida. O usuário poderá expressar comandos livremente, os quais serão traduzidos preliminarmente para a LBML com o auxílio da API do ChatGPT. Os dados gerados sinteticamente passarão por uma etapa de validação e curadoria humana, a fim de evitar a propagação de erros e garantir a qualidade do treinamento.

Adicionalmente, o simulador permitirá a coleta de dados do tipo *Gold Standard*, nos quais o usuário executará comandos manualmente na interface e descreverá, em linguagem natural, as ações realizadas. Essa estratégia visa capturar a variabilidade linguística real dos usuários.

Com base no conjunto de dados coletado e validado, será treinado um modelo de aprendizado de máquina baseado em arquiteturas Transformer, utilizando a biblioteca PyTorch. O objetivo é obter um modelo capaz de realizar a tradução de comandos em português para a LBML de forma autônoma.

A avaliação do modelo será realizada considerando dois níveis de sucesso. A métrica principal será a Taxa de Correspondência Exata (*Exact Match Rate*), que quantifica a porcentagem de vezes em que o modelo gera exatamente o comando esperado. Complementarmente, será analisada a Taxa de Validade Sintática (*Syntactic Validity Rate*), que mede a capacidade do modelo em gerar comandos estruturalmente válidos, ainda que semanticamente incorretos.

## 4 Cronograma

O cronograma do projeto está estruturado para um período total de 36 meses, contemplando tanto a fase como aluno especial quanto o período como aluno regular do curso de mestrado. As atividades contemplam tanto a formação acadêmica quanto o desenvolvimento técnico e científico da pesquisa.

Nos primeiros 12 meses, período em que o discente atuou como aluno especial, foram cursadas três disciplinas. Paralelamente, iniciou-se o desenvolvimento do simulador do robô LBot, a definição da linguagem LBML e a realização de experimentos preliminares de tradução de comandos em linguagem natural, utilizando técnicas de *prompt engineering* com modelos de linguagem.

O estado atual do simulador desenvolvido nesse período é apresentado na Figura 1.

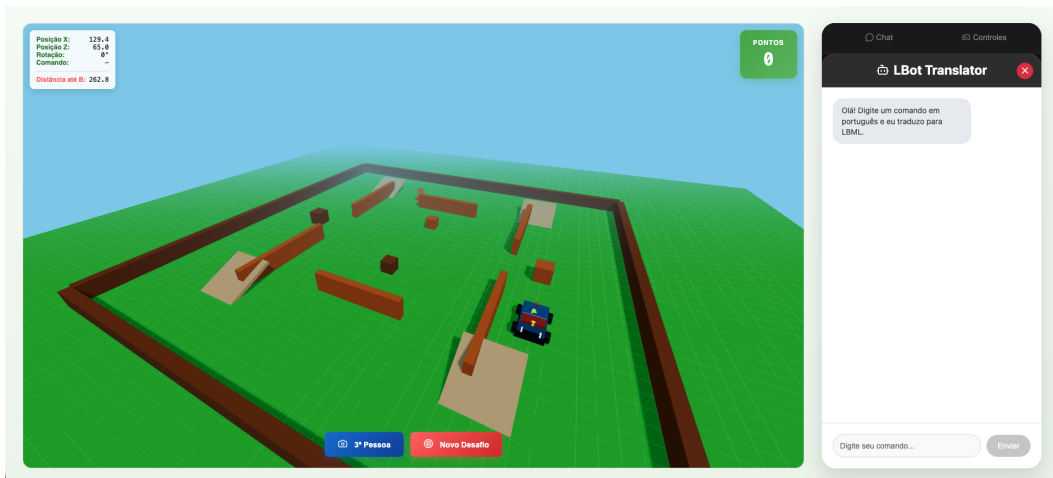
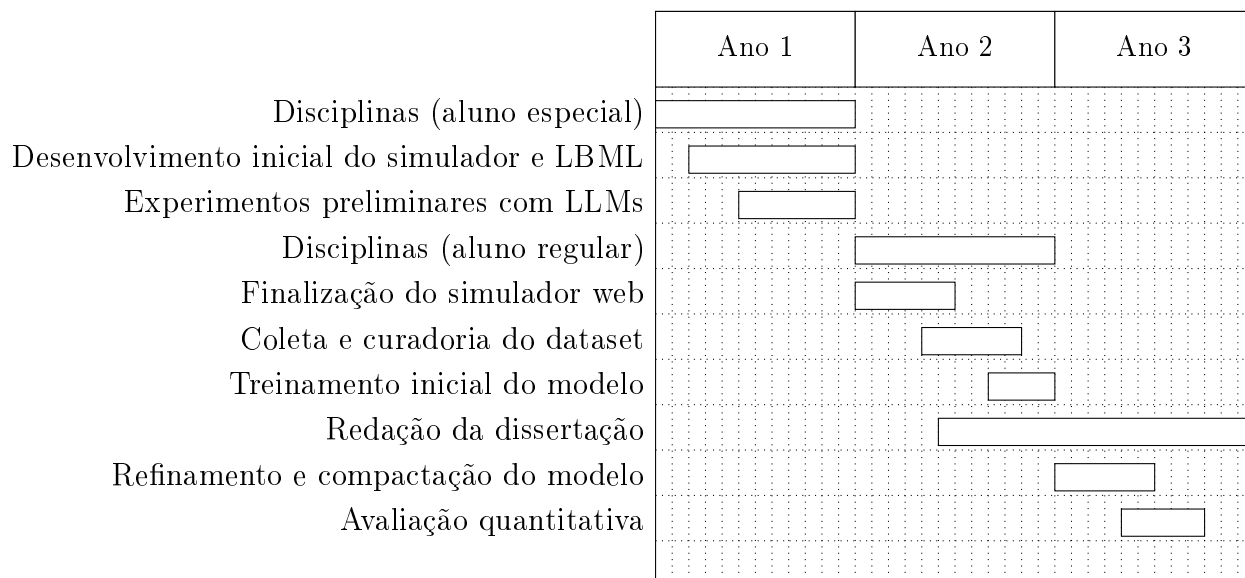


Figura 1: Estado atual do simulador web do robô LBot.

Os 24 meses subsequentes correspondem ao período como aluno regular do programa. Nos primeiros 12 meses dessa etapa, estão previstas a conclusão das disciplinas restantes, a finalização do simulador, a coleta e curadoria do conjunto de dados e o treinamento inicial do modelo. Nos últimos 12 meses, o foco será o refinamento e a compactação do modelo, a realização das avaliações quantitativas e a finalização da redação da dissertação.

Ressalta-se que ajustes no cronograma poderão ocorrer em função dos resultados obtidos ao longo do desenvolvimento da pesquisa.

#### 4.1 Gráfico de Cronograma



## Referências

- Víctor Juan Expósito Jiménez and Herwig Zeiner. A domain specific language for robot programming in the wood industry: A practical example. In *Proceedings of the 14th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics (ICINCO 2017) - Volume 2*, pages 549–555. SCITEPRESS – Science and Technology Publications, Lda., 2017.
- Zhiqing Sun, Hongkun Yu, Xiaodan Song, Renjie Liu, Yiming Yang, and Denny Zhou. Mobilebert: a compact task-agnostic bert for resource-limited devices. 2020.
- Ashish Vaswani, Noam Shazeer, Niki Parmar, Jakob Uszkoreit, Llion Jones, Aidan N. Gomez, Łukasz Kaiser, and Illia Polosukhin. Attention is all you need. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2017. 31st Conference on Neural Information Processing Systems (NIPS 2017).
- Tao Yu, Rui Zhang, Kai Yang, Michihiro Yasunaga, Dongxu Wang, Zifan Li, James Ma, Irene Li, Qingning Yao, Shanelle Roman, Zilin Zhang, and Dragomir R Radev. Spider: A large-scale human-labeled dataset for complex and cross-domain semantic parsing and text-to-sql task. *arXiv preprint arXiv:1809.08887*, 2018.

Patrick Zamora, Alan Lozada, Jorge Buele, and Fátima Avilés-Castillo. Robotics in higher education and its impact on digital learning. *Frontiers in Computer Science*, 7:1607766, 2025. doi: 10.3389/fcomp.2025.1607766.